MATH329 · OPERATIONS RESEARCH

Big-M Practice الحل

6 مسائل: من السلايدات، وكويز 471، وتدريب

محارب

01 حل 1: Min

Minimize $z = 2x_1 + x_2 + 0s_1 + 0s_2 + MR_1 + MR_2$
subject to $3x_1 + x_2 - s_1 + R_1 = 9$
$x_1 + x_2 - s_2 + R_2 = 6$
$x_1, x_2, s_1, s_2, R_1, R_2 \geq 0$

Min، فنصحح صف Z بالجمع: `New Z = Old Z + M(R1 row) + M(R2 row)` .

Basic	x_1	x_2	s_1	s_2	R_1	R_2	Sol.
R_1	3	1	−1	0	1	0	9
R_2	1	1	0	−1	0	1	6
Z	4M − 2	2M − 1	−M	−M	0	0	15M
x_1	1	$\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{3}$	0	$\frac{1}{3}$	0	3
R_2	0	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$	−1	$-\frac{1}{3}$	1	3
Z	0	$\frac{2M}{3} - \frac{1}{3}$	$\frac{M}{3} - \frac{2}{3}$	−M	$\frac{2}{3} - \frac{4M}{3}$	0	3M + 6
x_1	1	0	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$\frac{3}{2}$
x_2	0	1	$\frac{1}{2}$	$-\frac{3}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$\frac{3}{2}$	$\frac{9}{2}$
Z	0	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2} - M$	$\frac{1}{2} - M$	$\frac{15}{2}$

$$\text{Min } z = \frac{15}{2} \quad \text{at} \quad x_1 = \frac{3}{2}, \quad x_2 = \frac{9}{2}$$

02 حل 2: Max مع قيد =

$$\text{Maximize } z = 2x_1 + 3x_2 - 5x_3 + 0s_2 - MR_1 - MR_2$$

$$\text{subject to} \quad x_1 + x_2 + x_3 + R_1 = 7$$

$$2x_1 - 5x_2 + x_3 - s_2 + R_2 = 10$$

$$x_1, x_2, x_3, s_2, R_1, R_2 \geq 0$$

Max، فنصحح بالطرح: `New Z = Old Z − M(R1 row) − M(R2 row)` . القيد `=` ياخذ `R1`

بس.

Basic	x_1	x_2	x_3	s_2	R_1	R_2	Sol.
R_1	1	1	1	0	1	0	7
R_2	2	−5	1	−1	0	1	10
Z	$-3M-2$	$4M-3$	$5-2M$	M	0	0	$-17M$
R_1	0	$\frac{7}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	$-\frac{1}{2}$	2
x_1	1	$-\frac{5}{2}$	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	5
Z	0	$-\frac{7M}{2}-8$	$6-\frac{M}{2}$	$-\frac{M}{2}-1$	0	$\frac{3M}{2}+1$	$10-2M$
x_2	0	1	$\frac{1}{7}$	$\frac{1}{7}$	$\frac{2}{7}$	$-\frac{1}{7}$	$\frac{4}{7}$
x_1	1	0	$\frac{6}{7}$	$-\frac{1}{7}$	$\frac{5}{7}$	$\frac{1}{7}$	$\frac{45}{7}$
Z	0	0	$\frac{50}{7}$	$\frac{1}{7}$	$M+\frac{16}{7}$	$M-\frac{1}{7}$	$\frac{102}{7}$

$$\text{Max } z = \frac{102}{7} \quad \text{at} \quad x_1 = \frac{45}{7},\ x_2 = \frac{4}{7},\ x_3 = 0$$

03 حل 3: كويز 471

القيد الأول $\le$ ياخذ s_1 بس، وهو متغير أساسي من البداية. القيد الثاني $\ge$ ياخذ $-s_2$ و R.

$$\begin{aligned} &\text{Maximize } z = 2x_1 + 3x_2 - 5x_3 + 0s_1 + 0s_2 - MR \\ &\text{subject to} \quad 4x_1 + 3x_2 - x_3 + s_1 = 24 \\ &\qquad\qquad x_1 + x_2 + 2x_3 - s_2 + R = 18 \\ &\qquad\qquad x_1, x_2, x_3, s_1, s_2, R \ge 0 \end{aligned}$$

Max، فنطرح $M \times (R \text{ row})$ من صف Z.

Basic	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	R	Sol.
s_1	4	3	−1	1	0	0	24
R	1	1	**2**	0	−1	1	18
Z	−M − 2	−M − 3	5 − 2M	0	M	0	−18M
s_1	$\frac{9}{2}$	**$\frac{7}{2}$**	0	1	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	33
x_3	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	0	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	9
Z	$-\frac{9}{2}$	$-\frac{11}{2}$	0	0	$\frac{5}{2}$	$M - \frac{5}{2}$	−45
x_2	$\frac{9}{7}$	1	0	$\frac{2}{7}$	$-\frac{1}{7}$	$\frac{1}{7}$	$\frac{66}{7}$
x_3	$-\frac{1}{7}$	0	1	$-\frac{1}{7}$	$-\frac{3}{7}$	$\frac{3}{7}$	$\frac{30}{7}$
Z	$\frac{18}{7}$	0	0	$\frac{11}{7}$	$\frac{12}{7}$	$M - \frac{12}{7}$	$\frac{48}{7}$

$$\text{Max } z = \frac{48}{7} \quad \text{at} \quad x_1 = 0 \,,\quad x_2 = \frac{66}{7} \,,\quad x_3 = \frac{30}{7}$$

04 حل 4: Min مع = و ≤ و ≥

$$\text{Minimize } z = 4x_1 + x_2 + 0s_2 + 0s_3 + MR_1 + MR_2$$

$$\text{subject to} \quad 3x_1 + x_2 + R_1 = 3$$

$$4x_1 + 3x_2 - s_2 + R_2 = 6$$

$$x_1 + 2x_2 + s_3 = 4$$

$$x_1, x_2, s_2, s_3, R_1, R_2 \geq 0$$

القيد الثالث ≤ ياخذ s_3 بس، فالجدول الأول فيه R_1 و R_2 و s_3. Min، فنجمع M × صفوف R.

Basic	x_1	x_2	s_2	s_3	R_1	R_2	Sol.
R_1	**3**	1	0	0	1	0	3
R_2	4	3	−1	0	0	1	6
s_3	1	2	0	1	0	0	4
Z	7M − 4	4M − 1	−M	0	0	0	9M
x_1	1	$\frac{1}{3}$	0	0	$\frac{1}{3}$	0	1
R_2	0	$\frac{5}{3}$	−1	0	$-\frac{4}{3}$	1	2
s_3	0	$\frac{5}{3}$	0	1	$-\frac{1}{3}$	0	3
Z	0	$\frac{5M}{3} + \frac{1}{3}$	−M	0	$\frac{4}{3} - \frac{7M}{3}$	0	2M + 4
x_1	1	0	$\frac{1}{5}$	0	$\frac{3}{5}$	$-\frac{1}{5}$	$\frac{3}{5}$
x_2	0	1	$-\frac{3}{5}$	0	$-\frac{4}{5}$	$\frac{3}{5}$	$\frac{6}{5}$
s_3	0	0	**1**	1	1	−1	1
Z	0	0	$\frac{1}{5}$	0	$\frac{8}{5} - M$	$-M - \frac{1}{5}$	$\frac{18}{5}$
x_1	1	0	0	$-\frac{1}{5}$	$\frac{2}{5}$	0	$\frac{2}{5}$
x_2	0	1	0	$\frac{3}{5}$	$-\frac{1}{5}$	0	$\frac{9}{5}$
s_2	0	0	1	1	1	−1	1
Z	0	0	0	$-\frac{1}{5}$	$\frac{7}{5} - M$	−M	$\frac{17}{5}$

- التكرار 1: يدخل x_1 ($7M - 4$). النسب 1 و 1.5 و 4، فيطلع R_1.
- التكرار 2: يدخل x_2. النسب 3 و 1.2 و 1.8، فيطلع R_2.
- التكرار 3: باقي موجب $\frac{1}{5}$ تحت s_2، فيدخل. النسب 3 و 1، فيطلع s_3.

$$\text{Min } z = \frac{17}{5} \quad \text{at} \quad x_1 = \frac{2}{5}, \quad x_2 = \frac{9}{5}$$

$$\text{Check: } 3\left(\frac{2}{5}\right) + \frac{9}{5} = \frac{6}{5} + \frac{9}{5} = 3 \checkmark$$

05 حل 5: Max مع ≥ و ≤

$$\text{Maximize } z = 3x_1 + 2x_2 + 0s_1 + 0s_2 - MR$$

$$\text{subject to} \quad x_1 + x_2 + s_1 = 4$$

$$x_1 + 3x_2 - s_2 + R = 6$$

$$x_1, x_2, s_1, s_2, R \geq 0$$

Basic	x_1	x_2	s_1	s_2	R	Sol.
s_1	1	1	1	0	0	4
R	1	**3**	0	−1	1	6
Z	$-M-3$	$-3M-2$	0	M	0	$-6M$
s_1	$\frac{2}{3}$	0	1	$\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{3}$	2
x_2	$\frac{1}{3}$	1	0	$-\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	2
Z	$-\frac{7}{3}$	0	0	$-\frac{2}{3}$	$M+\frac{2}{3}$	4
x_1	1	0	$\frac{3}{2}$	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	3
x_2	0	1	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1
Z	0	0	$\frac{7}{2}$	$\frac{1}{2}$	$M-\frac{1}{2}$	11

- التكرار 1: أكثر سالب `−3M − 2` تحت x_2. النسب `4` و `2`، فيطلع `R`.

- التكرار 2: R طلع، فال M راحت من الأعمدة المهمة. يدخل x_1 ($-\frac{7}{3}$). النسب 3 و 6، فيطلع s_1.

$$\text{Max } z = 11 \quad \text{at} \quad x_1 = 3, \quad x_2 = 1$$

$$\text{Check: } 3 + 1 = 4 \checkmark \qquad 3 + 3(1) = 6 \checkmark$$

06 حل 6: ما لها حل

$$\text{Maximize } z = 2x_1 + x_2 + 0s_1 + 0s_2 - MR$$

$$\text{subject to} \quad x_1 + x_2 + s_1 = 2$$

$$x_1 + x_2 - s_2 + R = 4$$

Basic	x_1	x_2	s_1	s_2	R	Sol.
s_1	**1**	1	1	0	0	2
R	1	1	0	−1	1	4
Z	$-M-2$	$-M-1$	0	M	0	$-4M$
x_1	1	1	1	0	0	2
R	0	0	−1	−1	1	2
Z	0	1	$M+2$	M	0	$4-2M$

بعد تكرار واحد صف Z كله ≥ 0، فالجدول أمثل. بس R باقي في الحل وقيمته 2، مو صفر.

الجواب

حسب ملاحظة السلايد: لو بقى متغير اصطناعي في الجدول الأخير بقيمة مو صفر، فالمسألة **no feasible solution**. وهذا منطقي: ما فيه نقطة تحقق $x_1 + x_2 \leq 2$ و $x_1 + x_2 \geq 4$ مع بعض.